源无关界 v6 复核：Zhao 判据可保留，通用双侧界需重写

2026-11-02。 按 norman-research-idea 的证据—反例路径复跑 Workbuddy v6。审查对象是上传的脚本、日志、HTML 与 CSV，以及仓库已归档的 v5 标量模型。这里的“界”均针对声明的集总模型；净流道几何、局部阻力失配 δ 与物性适用域尚未由装置资料约束。

选用了什么，依据是什么

选用	依据	用途
同一 Zhao 变物性标量方程	保持 d=.5, λ=.5, n=.25 及 v5 的物性和热量定义	独立核对 3% 判据，不改变比较对象
λ/d 扰动反例	v6 声称把解析式推广到任意 λ/d	检验通用上下界的量词
固定目标点 x=.97,1.03 反解	G=(1−w)(1+δ)+w(λ/d)f(x) 对 w 仿射	查双侧可行带、临界值和 CSV
隐式求导与有限差分	F(x,w,δ)=0，且考察点 F_x>0	明确“摄动”在整体方法中的具体位置

可保留的 Zhao 特例

令 x=1+D_m、A=1+δ、M(x)=c_{p,R}(x)/ρ_R(x)。Zhao 声明模型取 c=λ/d=1，标量关系为

x³=M(x)[(1−w)A+w f(x)]，0≤w≤1，δ>−1。

在目标带 x∈[.97,1.03] 内，固定目标点 x_t，记 K_t=x_t³/M(x_t)，则

w_t(δ)=[K_t−(1+δ)]/[f(x_t)−(1+δ)]。

在这组模型的相关 δ 区间，目标带内的根唯一且随 w 增大；于是 |D_m|≤3% 等价于 max(0,w_−)≤w≤min(1,w_+)，同时要求左端不超过右端。v6 的 K_−=0.912648800525、K_+=1.092755604047 与复算吻合。δ=−.10 时可行 w∈[.032573,.475787]；δ=0 时 [0,.303987]；δ=.07 时 [0,.096779]。

正向临界值为 δ_crit=K_+−1≈0.092755604047。**等号可行**：此时 w=0、D_m=+3%；δ>δ_crit 在该模型内无可行 w。当 δ→−1，两条目标边界趋于 [.708403,.837277]，数学上的可行带仍非空。这不等于实物局阻能接近零。

双侧反解还须写明使用范围：若 f(x_t)=1+δ，分式分母为零；若越过该点，w 对根的单调方向可能变化。上述带形状用于本案的可行 δ 区间，不应直接当任意几何、任意 δ 的通式。

v6 的通用双侧界有反例

v6 在上界加入 c=λ/d 后，最终宣称对任意 c 有

min{0,A^(1/3)−1} ≤ D_m ≤ max{A^(1/3),(cB)^(1/(3−n))}−1，其中 B=(R_id d)^n。

这仍把 **Zhao 的** c=1,B>1 **下界**当成通式。只改同一模型的 λ/d，不换物性和其他输入，即得：

c	δ	实算 D(w=0)	实算 D(w=1)	v6 声称的界	结论
.5	0	0%	−14.416496%	[0%,0%]	**下界失效**
.5	−.5	−20.624944%	−14.416496%	[−20.629947%, −14.575176%]	**上界也失效**

第一行甚至可从 v6 自己的 c=.5 情景表读出。根位于本模型的正常温度计算区域；这些反例检验的是公式，并不声称 c=.5 是实际装置。

在相同物性方向前提下，可改为**保守且对任意** c>0 **对称**的条件界。定义 q=(cB)^(1/(3−n))，则

min{1,A^(1/3),q}−1 ≤ D_m ≤ max{1,A^(1/3),q}−1。

证明分两支：若 x≥1 且根处 M(x)≤1, μ_R(x)≤1，则 f(x)≤Bxⁿ；假设 x>max{1,A^(1/3),q}，便有 A<x³ 和 cBxⁿ<x³，凸组合右端也小于 x³，矛盾。若 0<x<1 且 M(x)≥1, μ_R(x)≥1，则 f(x)≥Bxⁿ；假设 x<min{1,A^(1/3),q}，两项均大于 x³，同样矛盾。取 c=.5,δ=0，修正式给 [−14.575176%,0%]，包含实际端点。取 Zhao 的 c=1,B>1，它退化为原先的特例界。**所有这些推导仍以根所在温度区的物性方向和关联式有效性为条件**。

摄动在这里做什么，GSA 还缺什么

在固定设计点附近，摄动是同一个非线性方程的**局部导数**，不负责给整个参数域的最大失真。令 F=x³ρ_R−G c_{p,R}，在 F_x>0 处有

∂D_m/∂w = c_{p,R}[c f(x)−(1+δ)]/F_x，∂D_m/∂δ = c_{p,R}(1−w)/F_x。

本案 c=1,w=.2,δ=0 的点值是 D_m=+1.97560%；两导数分别为 0.098616705 和 0.260956027，与中心有限差分相符。它们回答“**在此设计点朝哪个参数方向改，偏差先怎样变**”。Zhao 的 3% 解析带回答“**哪些** (δ,w) **组合满足目标**”；条件界回答“**给定整域后最坏能到哪里**”。GSA 再回答“**在有证据的联合参数域或概率分布下，哪些输入主导 FoM 变化及交互**”。目前 δ、真实净流面积和阻力份额的物理域仍未建立，因此不能把这两个导数或情景 CSV 直接称为 GSA 排名，更不能把归一化敏感度当最坏界。

文件复算与交付口径

v6 脚本重新运行得到 **205 行**；与上传日志 **202 行完全相同**，其余三行仅在区间端点最后约 10^{-16} 的打印位不同，结论一致。脚本 `[D]` 节读取硬编码路径 `D:/Downloads/zhao-three-percent-design-region-20261102.csv`，核的是**上一轮 81 行数据**。本轮随附的 `zhao_3pct_band.csv` 实为 **61 个数据行**；将其每行与上述闭式单独核对，打印精度下最大差约 1.7×10^{-9}（`w`）。因此"81 行"与本轮新 CSV 不是同一个文件。

独立复核脚本可复算反例、修正界、局部导数和 61 行 CSV。上传的 v6 脚本、日志、HTML 报告、61 行 CSV 均已归档。复跑 v6 须将 v5 依赖脚本在运行目录中命名为 `source_free_bound_v5.py`，并处理其 `[D]` 的硬编码 CSV 路径。

下一步怎么推进

1. 将上面的对称条件界写回通式，给 `cB<1` 单列一个负向设计例子；Zhao 的 3% 可行带保留为**特例的精确反解**。
2. 先为 `δ`、`w` 和净流道几何做**来源台账**：分别记录原型/台架的逐段压降、Re/工况、尺寸或制造公差，以及哪些数只是情景。拿不到成对局阻时，论文只给参数化设计图，不称某台架已保证 3%。
3. 在固定这些输入域后做摄动的全局余项检查和 GSA；GSA 的概率分布必须标为声明或有证据支持。再用留出工况检验模型，不重新标定。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学